

Entité de formation : EPAC - UAC

Grade / Année académique : 2025-2026

Titre de la thématique : *Modélisation et formalisation de problèmes de recherche*

Instructeur : Dr Ing. (MC) Ratheil HOUNDI

Sujet : *Modélisation et formalisation de problèmes de recherche*

1. Justification :

La modélisation des problèmes de recherche est une étape essentielle en intelligence artificielle pour les problèmes de recherche. Avant d'appliquer des algorithmes de recherche, il est important de bien comprendre comment formaliser un problème sous une forme exploitable. Ce TD permet aux étudiants de développer une approche méthodique en identifiant les états, les actions, les transitions et les coûts associés aux problèmes. Il prépare ainsi à une meilleure compréhension des algorithmes et à leur mise en œuvre efficace.

2. Objectifs

2.1. Objectif général

Introduire les étudiants à la modélisation de problèmes en intelligence artificielle, en les formalisant sous une forme exploitable par des algorithmes de recherche.

2.2. Objectifs spécifiques

A la fin de ce TP, l'apprenant sera capable de :

- Formaliser un problème en termes d'états, actions, transitions et coût.*
- Représenter des problèmes classiques sous forme de graphe.*
- Comparer différents critères d'évaluation des solutions (coût, optimalité, heuristique).*

3. Exercices

Exercice 1 : Problème des Missionnaires et Cannibales

Trois missionnaires et trois cannibales doivent traverser une rivière avec une barque qui ne peut transporter que deux personnes à la fois. À aucun moment, le nombre de cannibales ne doit être supérieur au nombre de missionnaires sur l'une ou l'autre rive.

a. Modéliser le problème :

Définir l'espace des états (combien de missionnaires et de cannibales sur chaque rive ?).

Lister les actions possibles : Qui peut être transporté dans la barque ?

Décrire les transitions d'état : Comment évolue l'état du système après chaque traversée ?

Définir un critère d'optimalité : Minimiser le nombre de traversées.

b. Représenter le problème sous forme de graphe

Exercice 2 : Un jeu de séduction

Lors d'un dîner organisé par un service de rencontre, 7 chaises sont disponibles autour de la table. Au total, 6 personnes sont arrivées au dîner dont 3 hommes (M) et 3 femmes (F). Chaque personne présente occupe une chaise et il y a une chaise vide.

Au début de la rencontre, à cause d'une certaine timidité des participants, les hommes se sont regroupés entre eux et les femmes ont fait la même chose. La configuration initiale est représentée ci-dessous.



Pour augmenter les chances de former des couples à la fin de la rencontre, le service de rencontre veut mettre sur deux (2) chaises adjacentes un homme et une femme (ou une femme et un homme). Il faudrait atteindre la configuration voulue avec le moins de déplacements possibles.

Une configuration finale est représentée ci-dessous.



Les

mouvements possibles sont les suivants :

- a) Une personne (homme ou femme) peut aller sur une chaise vide adjacente. Le coût associé à ce déplacement est de 1.*
- b) Une personne peut sauter une ou deux personnes pour aller sur une chaise vide. Le coût associé à ce déplacement est le nombre de personnes sautées.*

1.1. Formuler ce problème comme un problème de recherche.

1.2. Proposer deux autres configurations possibles pour l'état final.